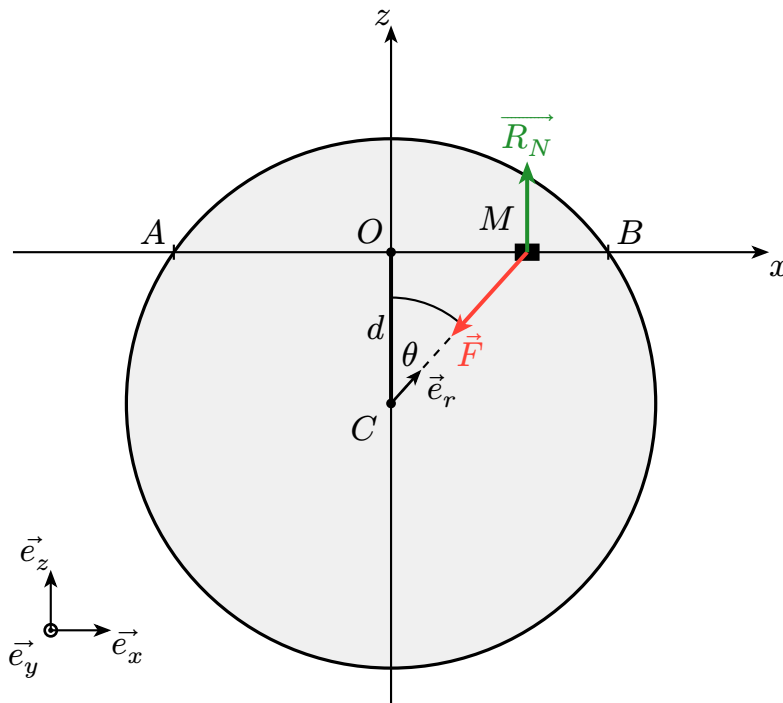


Exercice 7. Voyage au centre de la Terre

1. Quelle est l'énergie potentielle de gravitation $\mathcal{E}_p$ associée au point M en choisissant l'origine de cette énergie en O ?

- **Système** : Véhicule assimilé à un point matériel M de masse m .
- **Référentiel** : Terrestre supposé galiléen $\mathcal{R}_g$ de repère cartésien $(O; \vec{e}_x, \vec{e}_y, \vec{e}_z)$ pour un mouvement rectiligne selon (Ox) .
- **Bilan des forces** :
 - Force gravitationnelle : $\vec{F} = -mg_0 \frac{r}{R} \vec{e}_r = -mg_0 \frac{r}{R} (\sin(\theta) \vec{e}_x + \cos(\theta) \vec{e}_z)$
 - Réaction normale du support : $\vec{R}_N$



- **Énergie potentielle** :

$$\begin{aligned}
 d\mathcal{E}_p &= -\vec{F} \cdot d\vec{OM} \\
 &= mg_0 \frac{r}{R} (\sin(\theta) \vec{e}_x + \cos(\theta) \vec{e}_z) \cdot \left(dx \vec{e}_x + \underbrace{dy}_{0} \vec{e}_y + \underbrace{dz}_{0} \vec{e}_z \right) \\
 &= mg_0 \frac{r}{R} \underbrace{\sin(\theta)}_{\frac{x}{r}} dx \\
 &= m \frac{g_0}{R} x dx
 \end{aligned}$$

Alors :

$$\mathcal{E}_p(x) = \frac{1}{2}m\frac{g_0}{R}x^2 + \text{constante}$$

Or, en $x = 0$:

$$\mathcal{E}_p(0) = 0 = \text{constante}$$

Donc finalement :

$$\boxed{\mathcal{E}_p(x) = \frac{1}{2}m\frac{g_0}{R}x^2}$$

2. En déduire la vitesse maximale $v_{\max}$ du véhicule.

On a :

- $\vec{F}$ une force conservative dérivant de $\mathcal{E}_p$ d'après ce qui précède ;
- $\vec{R}_N \perp \vec{v} \Rightarrow W(\vec{R}_N) = 0$.

Donc le système est conservatif et son degré de liberté est x :

$$\mathcal{E}_m = \mathcal{E}_c + \mathcal{E}_p = \text{constante}$$

D'après le théorème de l'énergie mécanique :

$$\Delta \mathcal{E}_m = W^{\text{NC}} = 0$$

Donc :

$$\mathcal{E}_m(0) = \mathcal{E}_m(A) \Leftrightarrow \mathcal{E}_{c_{\max}} + \underbrace{\mathcal{E}_p(0)}_0 = \underbrace{\mathcal{E}_c(A)}_0 + \mathcal{E}_p(x_A)$$

Or, d'après le théorème de Pythagore dans le triangle AOC rectangle en O :

$$x_A^2 = R^2 - d^2$$

D'où :

$$\mathcal{E}_p(x_A) = \frac{1}{2} m \frac{g_0}{R} x_A^2 = \frac{1}{2} m \frac{g_0}{R} (R^2 - d^2)$$

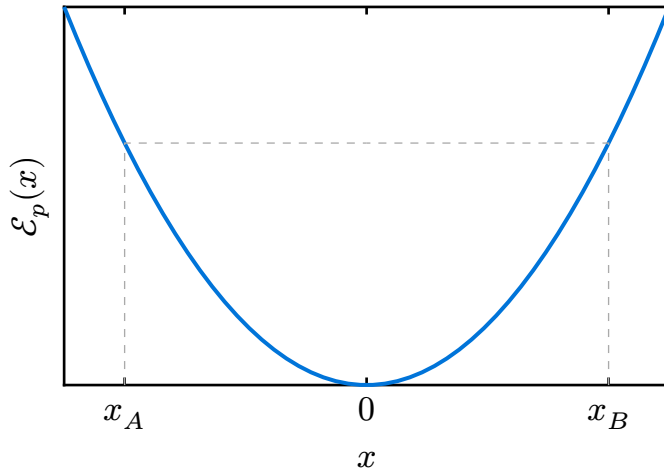
Par conséquent :

$$\begin{aligned} \mathcal{E}_{c_{\max}} = \mathcal{E}_p(x_A) &\Leftrightarrow \frac{1}{2} m v_{\max}^2 = \frac{1}{2} m \frac{g_0}{R} (R^2 - d^2) \\ &\Leftrightarrow v_{\max}^2 = \frac{g_0}{R} (R^2 - d^2) \end{aligned}$$

Donc finalement :

$$\boxed{v_{\max} = \sqrt{\frac{g_0}{R} (R^2 - d^2)}}$$

3. Représenter le graphe de $\mathcal{E}_p(x)$. Préciser l'expression de l'énergie potentielle au point A. Le point M possède-t-il une position d'équilibre stable ? Décrire le mouvement du point M à partir de sa position initiale.



• Énergie potentielle au point A :

$$\mathcal{E}_p(x_A) = \frac{1}{2}m\frac{g_0}{R}x_A^2 = \frac{1}{2}m\frac{g_0}{R}(R^2 - d^2)$$

• Position d'équilibre du point M :

M possède une position d'équilibre en $x_{\text{éq}}$ tel que :

$$\left(\frac{d\mathcal{E}_p(x)}{dx} \right)_{x_{\text{éq}}} = 0$$

On rappelle que :

$$\frac{d\mathcal{E}_p(x)}{dx} = m\frac{g_0}{R}x$$

D'où :

$$\left(\frac{d\mathcal{E}_p(x)}{dx} \right)_{x_{\text{éq}}} = 0 \Leftrightarrow m\frac{g_0}{R}x_{\text{éq}} = 0$$

$$\Leftrightarrow \boxed{x_{\text{éq}} = 0}$$

- **Stabilité de cette position d'équilibre :**

On a :

$$\frac{d^2 \mathcal{E}_p(x)}{dx^2} = m \frac{g_0}{R}$$

D'où :

$$\left(\frac{d^2 \mathcal{E}_p(x)}{dx^2} \right)_{x_{\text{éq}}} = \boxed{m \frac{g_0}{R} > 0}$$

Donc la position d'équilibre de M est **stable**.

- **Description du mouvement du point M :**

À partir de sa position initiale au point A en x_A , le mouvement du point M est tel que $\mathcal{E}_m(x_A) \geq \mathcal{E}_p(x)$.

Or, il n'y a pas de franchissement de barrières d'énergie potentielle : $\mathcal{E}_p(x_A) = \mathcal{E}_p(x_B)$.

On observe donc **un mouvement d'oscillations autour de la position d'équilibre stable** entre A et B .